

Lista de Exercícios 1

Fundamentos: DGP, projeção e a álgebra dos mínimos quadrados

Econometria I · PIMES/UFPE

Justifique todas as respostas.

1. Estimando, estimador e estimativa.

- (a) Defina os três objetos e ilustre cada um para a pergunta: qual o efeito de um ano adicional de escolaridade sobre o salário?
- (b) A distribuição amostral de um estimador não é diretamente observável. Explique o que isso significa e por que, ainda assim, toda propriedade atribuída a um estimador (não-viés, eficiência, precisão) é uma afirmação sobre essa distribuição.
- (c) Descreva um estimando que permanece **não-identificado** mesmo quando $n \rightarrow \infty$ e um outro que é identificado mas **mal-estimado** em amostra pequena. O que distingue os dois problemas?

2. A esperança condicional como melhor previsor.

- (a) Enuncie e prove que a CEF $m(\mathbf{x}) = \mathbb{E}[y \mid \mathbf{x}]$ minimiza o erro quadrático médio $\mathbb{E}[(y - g(\mathbf{x}))^2]$ entre todas as funções g .
- (b) Mostre que o erro da CEF, $\varepsilon = y - m(\mathbf{x})$, satisfaz $\mathbb{E}[\varepsilon \mid \mathbf{x}] = 0$ e conclua que ele é não-correlacionado com qualquer função de $\mathbf{x}$.
- (c) Explique por que a CEF e as propriedades de (a)–(b) não dependem de nenhuma hipótese sobre a distribuição conjunta de $(y, \mathbf{x})$, e o que exatamente se impõe ao exigir que a CEF seja linear.

3. A projeção linear.

- (a) Defina o coeficiente de projeção linear $\beta = \mathbb{E}[\mathbf{x}\mathbf{x}']^{-1} \mathbb{E}[\mathbf{x}y]$ e mostre que ele resolve $\min_{\mathbf{b}} \mathbb{E}[(y - \mathbf{x}'\mathbf{b})^2]$.
- (b) Mostre que o erro de projeção $u = y - \mathbf{x}'\beta$ satisfaz $\mathbb{E}[\mathbf{x}u] = \mathbf{0}$. Qual é o análogo amostral dessa condição?
- (c) Em que sentido a projeção linear é um alvo mais restrito que a CEF? Construa uma situação em que a reta de projeção erra de forma sistemática em certa região de $\mathbf{x}$ (o erro é localmente correlacionado com $\mathbf{x}$), embora $\mathbb{E}[\mathbf{x}u] = \mathbf{0}$ globalmente. O que isso implica para a interpretação de β ?

4. **As equações normais e a geometria dos mínimos quadrados.**

- (a) A partir do problema de mínimos quadrados amostral, derive as equações normais $\mathbf{X}'\mathbf{e} = \mathbf{0}$ e explique por que elas são o análogo amostral da condição $\mathbb{E}[\mathbf{x}u] = \mathbf{0}$.
- (b) Defina $\mathbf{P}$ e $\mathbf{M}$ e prove que ambas são simétricas e idempotentes. Interprete geometricamente a decomposição $\mathbf{Y} = \mathbf{P}\mathbf{Y} + \mathbf{M}\mathbf{Y}$: o que é cada parcela e por que são ortogonais?
- (c) Argumente por que $\mathbf{M}\mathbf{X} = \mathbf{0}$ e interprete essa identidade: o que os resíduos não contêm?

5. **O teorema de Frisch–Waugh–Lovell.**

- (a) Enuncie o teorema. Sem reproduzir a demonstração, use-o para explicar em que sentido um coeficiente de regressão múltipla mede o efeito de x_k mantendo os demais regressores constantes.
- (b) Na regressão de $\log(\text{salário})$ sobre escolaridade e experiência, descreva o procedimento em três passos que recupera exatamente o coeficiente de escolaridade, e explique por que remover a experiência de ambos os lados operacionaliza o *ceteris paribus*.
- (c) A correlação parcial e o coeficiente de regressão parcial são construídos a partir do mesmo resíduo parcial. Qual a diferença entre os dois e a que pergunta cada um responde?

6. **Alcance e limites do R^2 .**

- (a) Prove que acrescentar um regressor nunca aumenta a soma de quadrados dos resíduos e, portanto, nunca reduz o R^2 .
- (b) Use (a) para explicar por que um R^2 mais alto não é um critério válido para escolher entre modelos. Apresente um exemplo em que o modelo de maior R^2 é o pior para responder à pergunta econômica de interesse.
- (c) Um pesquisador propõe comparar dois modelos não-aninhados por seus R^2 . Por que o resultado de (a) já basta para questionar essa prática? Que pergunta o R^2 de fato responde?

7. **Invariância sob reparametrização.**

Sejam duas descrições do mesmo espaço de colunas, $\mathbf{Z} = \mathbf{X}\mathbf{A}$ com $\mathbf{A}$ invertível. Mostre, apoiando-se na geometria da projeção, que as regressões de $\mathbf{Y}$ em $\mathbf{X}$ e em $\mathbf{Z}$ produzem os mesmos valores ajustados e resíduos, mas coeficientes diferentes. O que isso revela sobre o que os dados determinam (o ajuste) e o que depende da escolha de base (os coeficientes)?